

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

✓ video	05:20
Projeto 1 - Construindo o Modelo Lógico - Parte 2/2 pdf	
Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 1/2 video	02:30
Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 2/2 pdf	
Projeto 1 - Usando Inteligência Artificial Para Criar o Modelo Físico video	06:44
Granularidade e Agregações ebook	02:35
Design de Tabelas e Indexação ebook	02:43
Volumetria de Data Warehouses ebook	02:32
Documentação e Diagramas ebook	02:36
Projeto 1 - Concluindo a Etapa de Modelagem video	02:06
Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf	

9. Projeto 1 - Data Warehouse em Ambiente Local - Implementação



Design de Tabelas e Indexação

No contexto de um Data Warehouse, o design de tabelas e a indexação são aspectos críticos que impactam diretamente o desempenho, a escalabilidade e a eficiência das operações de consulta. Vamos detalhar cada um desses aspectos:

Design de Tabelas

1. Esquema de Tabelas:

- **Modelo Dimensional:** O mais comum em Data Warehousing, inclui duas principais estruturas de tabelas: dimensões e fatos. As tabelas de dimensão armazenam atributos descritivos sobre os elementos do negócio, enquanto as tabelas de fato armazenam as medidas, métricas ou resultados de eventos.
- **Tabelas de Dimensão:** São projetadas para serem relativamente estáveis e armazenar atributos descritivos que ajudam a categorizar dados nas tabelas de fato. Podem incluir hierarquias, como datas divididas em dia, mês e ano.

Suporte

Suporte

- **Tabelas de Fato:** Contêm as medidas quantitativas do negócio e geralmente têm relacionamentos com uma ou mais tabelas de dimensão. Essas tabelas podem ser muito grandes, armazenando milhões de registros.

2. Normalização vs. Desnormalização:

- **Normalização:** Envolve a estruturação das tabelas para minimizar a redundância de dados e a dependência funcional. É menos comum em Data Warehousing devido ao impacto negativo na performance de consultas.
- **Desnormalização:** Mais comum em Data Warehousing, melhora a performance de leitura ao reduzir o número de joins necessários. Isso pode aumentar a redundância de dados e o tamanho do banco de dados, mas é geralmente aceitável em ambientes de DW onde a carga é controlada e as consultas de leitura são prioritárias.

Indexação

1. Tipos de Índices:

- **Índices B-tree:** Estrutura padrão de índice que é eficiente para uma ampla gama de operações, incluindo buscas ponto a ponto, varreduras de intervalo e operações de ordenação.
- **Índices Bitmap:** Especialmente úteis em Data Warehousing onde os atributos têm um número limitado de valores distintos, como gênero ou status. São extremamente eficientes para realizar operações lógicas em consultas que filtram múltiplos atributos simultaneamente.
- **Índices Clusterizados e Não Clusterizados:** No índice clusterizado, as linhas são fisicamente armazenadas na ordem do índice, o que é ideal para operações que recuperam grandes volumes de dados sequencialmente. Índices não clusterizados armazenam apenas referências às linhas de dados, sendo melhores para consultas que acessam poucas linhas.

2. Estratégias de Indexação:

- **Índice sobre Colunas Frequentemente Consultadas:** Campos que são frequentemente usados em cláusulas WHERE, JOIN ou ORDER BY devem ser candidatos a indexação para acelerar as consultas.
- **Índice em Tabelas de Dimensão vs. Fato:** Como as tabelas de fato tendem a ser muito grandes, a indexação precisa ser cuidadosamente planejada para evitar overhead excessivo na carga de dados. Tabelas de dimensão, sendo menores, podem ser mais amplamente indexadas.

- O design eficaz de tabelas e a indexação apropriada são fundamentais para garantir que um Data Warehouse seja capaz de responder a consultas de forma rápida e eficiente.

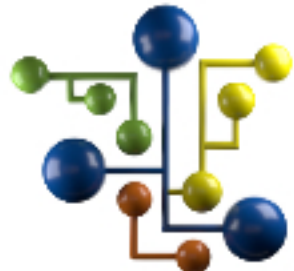
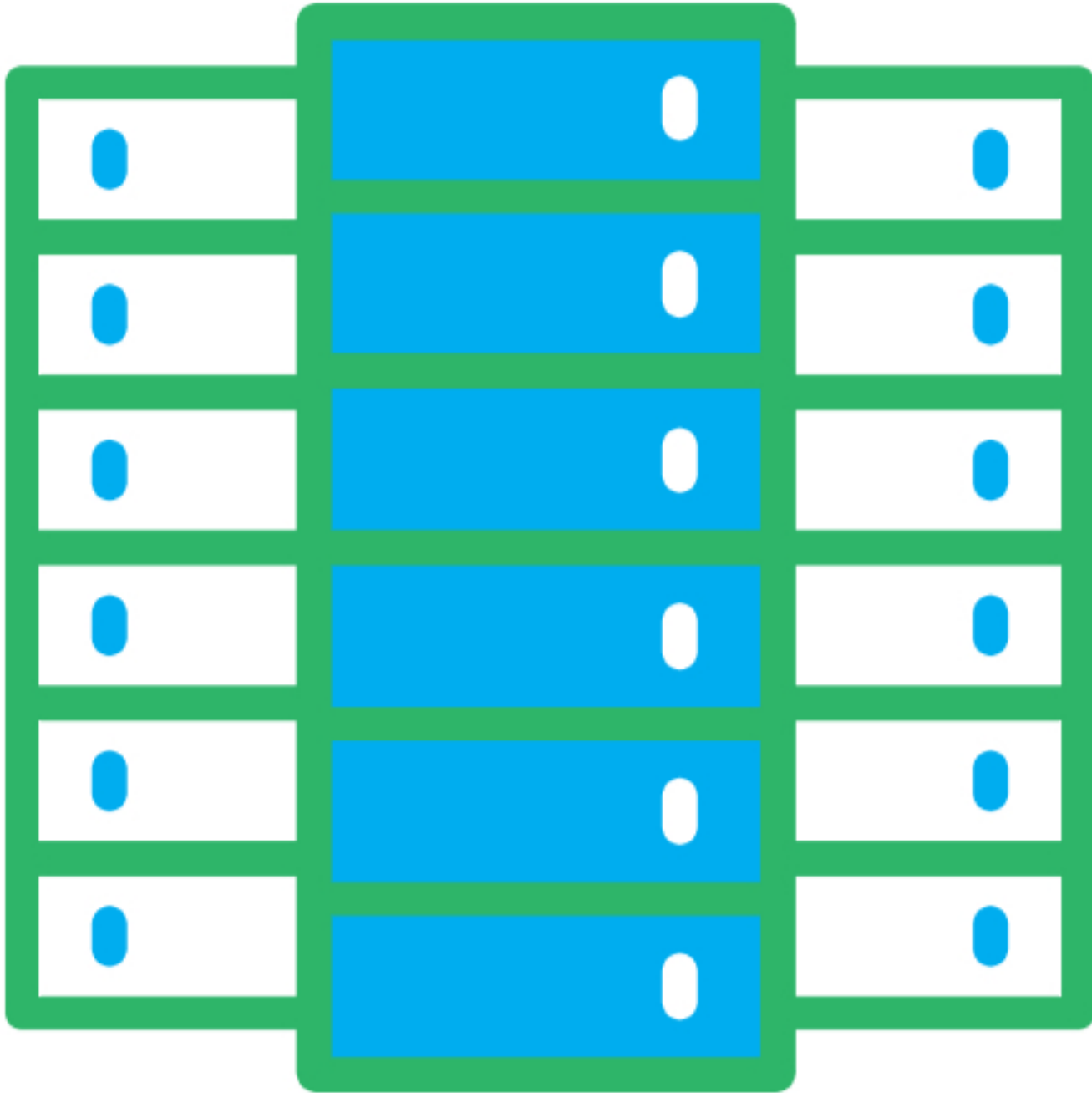
O balanceamento entre desnormalização para performance de consulta e normalização para minimizar redundâncias, junto com uma estratégia inteligente de indexação, pode significativamente melhorar tanto a gestão do armazenamento quanto a velocidade de acesso aos dados.

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte